Статья · Материалы конференции

A-устойчивость композиционных методов с комплексными коэффициентами на основе неявного, полунеявного и явного опорных методов

Семён [Фамилия][1]

[1] [Организация, город, e-mail]

Аннотация. Композиционные методы повышают порядок симметричного опорного метода второго порядка до 4 и 6, но вещественные коэффициенты таких схем обязательно содержат отрицательные шаги. В работе исследуется, сохраняет ли композиция A-устойчивость опорного метода, если шаги стадий комплексные. Рассмотрены три опорных метода: неявный метод трапеций, полунеявный композиционный диагональный метод CD (KD) и модифицированная явная средняя точка Грэгга со сглаживающим шагом. Для анализа используется матричная функция устойчивости на двумерной тестовой системе с параметром асимметрии, предложенная Гальченко и соавт. Показано, что композиция A-устойчивого метода в общем случае не A-устойчива: комплексный тройной прыжок четвёртого и шестого порядков на трапециях имеет спектральный радиус 1,018 и 1,404 на мнимой оси и только A(89,54°)- и A(87,36°)-устойчив, а у вещественных схем Йошиды есть полюс на отрицательной вещественной полуоси, хотя множество неустойчивости в левой полуплоскости у них мало и сосредоточено около полюсов. Доказано достаточное условие: если набор коэффициентов замкнут относительно сопряжения, вещественные части коэффициентов положительны, а полюсы функции устойчивости опоры вещественны, композиция A-устойчива. Пример с методом Гаусса–Лежандра показывает, что условие на полюсы существенно. Для KD и средней точки, которые не A-устойчивы уже как опоры, комплексные схемы расширяют ограниченную область устойчивости в расчёте на макрошаг (но не на одно вычисление стадии), а вещественные схемы с отрицательными шагами её дробят, что согласуется с наблюдавшейся ранее фрагментацией областей вещественных композиций CD.

Ключевые слова: композиционные методы; комплексные коэффициенты; A-устойчивость; область устойчивости; полунеявные методы; метод трапеций; симметрично-сопряжённые схемы

MSC: 65L05; 65L07; 65L20

1. Введение

Композиционный метод строится из одношагового опорного метода Φ_h последовательным применением его с долями шага $\gamma_i h$ [1,2]. Если опорный метод симметричен и имеет порядок 2, то подбором коэффициентов γ_i порядок можно поднять до 4, 6 и выше; классический пример даёт «тройной прыжок» Йошиды и Судзуки [3,4]. Однако при вещественных γ_i порядок выше двух недостижим без отрицательных шагов: это следует из результатов Шэна, Судзуки, Голдмана–Капера и Бланеса–Касаса [5–7,17]. Для диссипативных и жёстких задач отрицательный шаг означает интегрирование «назад по времени», где опорный метод неустойчив. Поэтому для параболических задач были предложены композиции и расщепления с комплексными коэффициентами, у которых $\operatorname{Re}\gamma_i > 0$ [8–10], а также симметрично-сопряжённые схемы с $\gamma_{m+1-i} = \bar{\gamma}_i$ [11].

Устойчивость композиций полунеявных методов подробно исследована в работе Гальченко и соавт. [12]. Авторы показали, что скалярная тестовая задача Далквиста к полунеявным методам неприменима, ввели матричную функцию устойчивости на двумерной тестовой системе с коэффициентом асимметрии k и обнаружили, что области устойчивости вещественных композиций метода CD «фрагментированы» и состоят из множества слабо связанных кусков [12]. Ранее для полунеявных композиционных схем строились также области предпочтения [13].

В настоящей работе ставится вопрос: *является ли композиция A-устойчивого метода A-устойчивой, если коэффициенты композиции комплексные?* Ответ не очевиден. Стадия с комплексным γ вычисляет функцию устойчивости опоры в точке γz, которая при z на мнимой оси уходит с неё в одну из полуплоскостей. В ра-

боте рассматриваются три опорных метода второго порядка: неявный метод трапеций, полунеявный метод CD (в обозначениях проекта KD) [12,14] и модифицированная явная средняя точка Грэгга со сглаживающим шагом [15].

Вклад работы следующий.

1. Для композиций метода трапеций аналитически найдены спектральный радиус на мнимой оси и углы A(α)-устойчивости. Комплексные тройные прыжки 4-го и 6-го порядков A-устойчивость теряют, вещественные схемы неустойчивы около точек отрицательной вещественной полуоси.
2. Объяснён механизм потери устойчивости и доказано достаточное условие A-устойчивости композиции (теорема 1). Приведён пример, показывающий, что ограничение на полюсы опоры в теореме убрать нельзя.
3. Для методов CD и Грэгга, не являющихся A-устойчивыми, построены области устойчивости композиций. Показано, что комплексные коэффициенты расширяют область в расчёте на макрошаг, а схемы с отрицательными вещественными шагами её дробят.

Работа организована так. В разделе 2 описаны композиционные схемы, опорные методы и методика расчёта функции устойчивости. В разделе 3 приведены результаты для каждого опорного метода, теорема и численный пример. Раздел 4 содержит обсуждение, раздел 5 — выводы.

2. Материалы и методы

2.1. Композиционные схемы

Пусть Φ_h — одношаговый опорный метод для задачи $\dot y = f(t, y)$. Композиционный метод с m стадиями имеет вид

$$\Psi_h = \Phi_{\gamma_m h} \circ \Phi_{\gamma_{m-1} h} \circ \cdots \circ \Phi_{\gamma_1 h}, \qquad \sum_{i=1}^{m} \gamma_i = 1. \tag{1}$$

Для симметричного опорного метода второго порядка палиндромная схема ($\gamma_{m+1-i} = \gamma_i$) имеет порядок 4, если $\sum \gamma_i^3 = 0$ [1]. Схема тройного прыжка [3,4]

$$\gamma_1 = \gamma_3 = \frac{1}{2 - 2^{1/(p+1)} w}, \qquad \gamma_2 = 1 - 2\gamma_1, \qquad w^{p+1} = 1, \tag{2}$$

повышает порядок с p до $p+2$. Корень $w = 1$ даёт вещественные коэффициенты Йошиды со средним шагом $\gamma_2 \approx -1{,}7024$ (схема P4R при $p = 2$). Корень $w = e^{2\pi i/3}$ даёт комплексные коэффициенты $\gamma_1 = \gamma_3 \approx 0{,}3244 + 0{,}1346i$, $\gamma_2 \approx 0{,}3512 - 0{,}2692i$ (схема P4C). Схемы 6-го порядка P6R и P6C из 9 стадий получаются вложением (2) с $p = 4$ в схему 4-го порядка; для P6C взят корень $w = e^{4\pi i/5}$. Кроме того, рассматриваются две симметрично-сопряжённые схемы [11]. Схема P3C имеет две стадии $\gamma_{1,2} = \frac{1}{2} \pm \frac{i}{2\sqrt{3}}$. Схема P6SC имеет пять стадий $\gamma_{6-i} = \bar\gamma_i$:

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= \bar\gamma_5 = 0{,}191032706998240587 + 0{,}088378311380010223\,i, \\ \gamma_2 &= \bar\gamma_4 = 0{,}171229594293359206 - 0{,}187024947353514225\,i, \\ \gamma_3 &= 0{,}275475397416800414. \end{aligned} \tag{3}$$

Для вещественной задачи после каждого шага композиции берётся вещественная часть, $y_{n+1} = \operatorname{Re} \Psi_h(y_n)$ (проекция Re). У симметрично-сопряжённой схемы на симметричной опоре ведущие члены локальной ошибки чисто мнимые [11]. Поэтому комплексное решение (и его мнимая часть) сходится с порядком 3, а вещественная часть — с порядком 4 у P3C и 6 у P6SC, причём это верно и при проекции на каждом шаге, и при взятии Re только в конце; мы проверили это численно. В расчётах устойчивости ниже проекция выполняется после каждого шага, как в решателе. Все схемы сведены в таблицу 1, коэффициенты показаны на рис. 1.

Таблица 1. Композиционные схемы. Порядок указан для симметричной опоры 2-го порядка (для P3C и P6SC с проекцией Re).

Схема	Стадий	Порядок	Коэффициенты	$\min \operatorname{Re}\gamma_i$	Набор замкнут относительно сопряжения
P2	1	2	опорный метод	1	да
P3C	2	4	симметрично-сопряжённые	0,5	да
P4C	3	4	(2), $w = e^{2\pi i/3}$	0,324	нет
P4R	3	4	(2), $w = 1$	−1,702	да (вещественные)
P6C	9	6	вложенный (2), комплексный	0,083	нет
P6R	9	6	вложенный (2), вещественный	−2,000	да (вещественные)
P6SC	5	6	(3), симметрично-сопряжённые	0,171	да

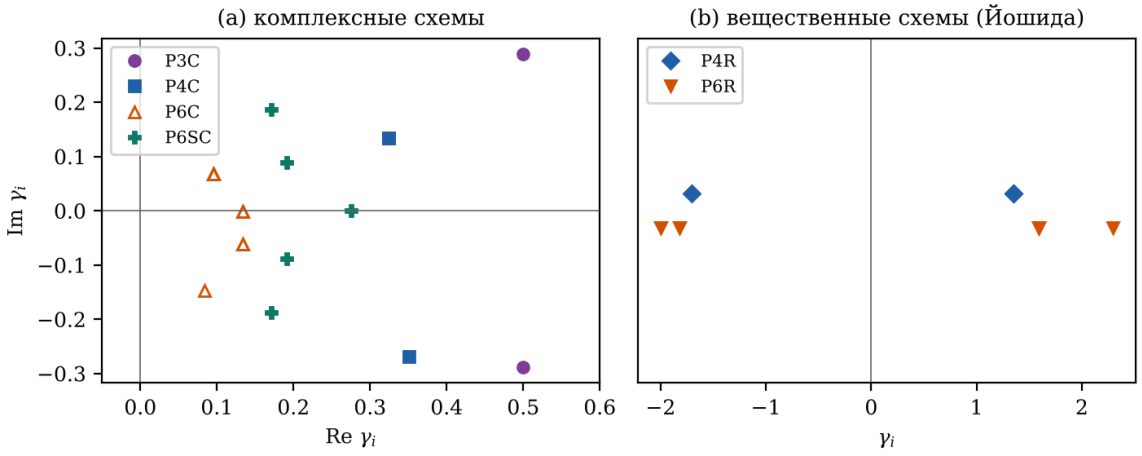


Рисунок 1. Коэффициенты γ_i схем из таблицы 1: (a) комплексные схемы (у P6C стадии повторяются, видны 4 различных значения из 9), (b) вещественные схемы Йошиды. Все комплексные схемы лежат в правой полуплоскости; у вещественных схем 4-го и 6-го порядка есть отрицательные шаги.

2.2. Опорные методы

Метод трапеций $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\big(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})\big)$ симметричен, имеет порядок 2 и функцию устойчивости

$$r(w) = \frac{1 + w/2}{1 - w/2}, \qquad |r(w)| < 1 \iff \operatorname{Re} w < 0, \qquad |r(iy)| = 1, \tag{4}$$

с единственным полюсом $w = 2$. Неявное уравнение стадии с комплексным шагом решается методом Ньютона в комплексной арифметике.

Полунеявный метод CD (KD) [12,14] для системы $\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2)$, $\dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2)$ состоит из полушага полуявного метода Эйлера–Кромера и полушага диагонально-неявного D-метода, выполняемого в обратном порядке компонент:

$$\begin{aligned} (x_1)_{n+1/2} &= (x_1)_n + \tfrac{h}{2} f_1\big((x_1)_n, (x_2)_n\big), & (x_2)_{n+1/2} &= (x_2)_n + \tfrac{h}{2} f_2\big((x_1)_{n+1/2}, (x_2)_n\big), \\ (x_2)_{n+1} &= (x_2)_{n+1/2} + \tfrac{h}{2} f_2\big((x_1)_{n+1/2}, (x_2)_{n+1}\big), & (x_1)_{n+1} &= (x_1)_{n+1/2} + \tfrac{h}{2} f_1\big((x_1)_{n+1}, (x_2)_{n+1}\big). \end{aligned} \tag{5}$$

Это формула (1) работы [12], то есть случай $s = 0{,}5$ метода с переменной симметрией [14]. Только при $s = 0{,}5$ метод симметричен и имеет порядок 2, поэтому только он пригоден как опора для схем таблицы 1. Каждое неявное уравнение в (5) скалярно; в стадии композиции шаг h заменяется на $\gamma_i h$.

Модифицированная средняя точка Грэгга со сглаживанием [15] с двумя подшагами $h_s = h/2$:

$$z_0 = y_n, \quad z_1 = z_0 + h_s f(z_0), \quad z_2 = z_0 + 2h_s f(z_1), \quad y_{n+1} = \tfrac{1}{2}\big(z_1 + z_2 + h_s f(z_2)\big). \tag{6}$$

Это явный метод второго порядка с функцией устойчивости $r(w) = 1 + w + \frac{w^2}{2} + \frac{w^3}{8}$ (совпадение с численной реализацией проверено до 10^{-15}). Метод (6) симметричен лишь приближённо: $r(w)r(-w) = 1 - w^6/64$,

и дефект симметрии на нелинейных задачах также имеет порядок h^6. Поэтому схемы 4-го порядка дают на нём порядок 4, а схемы 6-го порядка только 5. Для анализа устойчивости ниже симметрия не требуется.

2.3. Функция устойчивости композиции

Следуя [12], рассмотрим тестовую систему $\dot X = AX$ с вещественной матрицей $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, собственными числами $\lambda_{1,2} = \sigma \pm i\omega$ и коэффициентом асимметрии $k = a/d$:

$$a = \frac{2\sigma k}{k+1}, \qquad d = \frac{2\sigma}{k+1}, \qquad bc = ad - \sigma^2 - \omega^2. \tag{7}$$

При $k = 1$ матрица подобна нормальной жордановой форме $\begin{pmatrix} \sigma & \omega \\ -\omega & \sigma \end{pmatrix}$, при $k = 0$ имеет форму Фробениуса. Как и в [12], выбор разбиения bc на b и c на результат не влияет; в расчётах $b = 1$. Положим $h = 1$, так что точка $z = \sigma + i\omega$ — это $h\lambda$.

Матрица перехода R_i одной стадии получается применением опорного метода с шагом $\gamma_i h$ к начальной матрице $R_0 = I$, как в формулах (21)–(25) работы [12]. Для метода CD неявность в D-полушаге разрешается делением на $1 - \gamma_i h d$ и $1 - \gamma_i h a$, что корректно и при комплексном γ_i. Матрица шага композиции равна произведению [12]

$$R = R_m R_{m-1} \cdots R_1, \qquad M = \operatorname{Re} R, \qquad \rho(z) = \max |\operatorname{eig} M|. \tag{8}$$

Проекция Re в (8) нужна потому, что X_n вещественно: $X_{n+1} = \operatorname{Re}(RX_n) = (\operatorname{Re} R)X_n$. Область устойчивости — это множество $\{z : \rho(z) \le 1\}$, критерий совпадает с (17) из [12].

Для методов, инвариантных относительно линейной замены переменных (трапеции и метод Грэгга — методы Рунге–Кутты), $R = \mathcal{R}(hA)$, где $\mathcal{R}(z) = \prod_i r(\gamma_i z)$, и от k ничего не зависит. Обозначим $\bar{\mathcal{R}}(z) = \overline{\mathcal{R}(\bar z)}$. Тогда $\operatorname{Re} R = \tfrac12\big(\mathcal{R}(hA) + \bar{\mathcal{R}}(hA)\big)$, обе матрицы — функции одной и той же A и имеют общие собственные векторы. Отсюда

$$\rho(z) = |\mu(z)|, \qquad \mu(z) = \tfrac12\big(\mathcal{R}(z) + \overline{\mathcal{R}(\bar z)}\big), \tag{9}$$

а без проекции $\rho(z) = \max\big(|\mathcal{R}(z)|, |\mathcal{R}(\bar z)|\big)$. Сделаем два замечания. (i) Если $|\mathcal{R}| \le 1$ в замкнутой левой полуплоскости $\mathbb{C}^-$, то и $|\mu| \le 1$ там, поскольку $\bar z \in \mathbb{C}^-$; проекция устойчивость не ухудшает. (ii) Если r имеет вещественные коэффициенты и набор $\{\gamma_i\}$ замкнут относительно сопряжения, то $\overline{\mathcal{R}(\bar z)} = \prod \overline{r(\gamma_i \bar z)} = \prod r(\bar\gamma_i z) = \mathcal{R}(z)$, то есть $\mu \equiv \mathcal{R}$ и проекция на линейную устойчивость не влияет.

Композиция называется A-устойчивой, если $\rho(z) \le 1$ при $\operatorname{Re} z \le 0$, и A(α)-устойчивой, если $\rho(z) \le 1$ в секторе $|\arg(-z)| \le \alpha$ [16]. Для трапеций при $\operatorname{Re}\gamma_i > 0$ полюсы μ лежат в правой полуплоскости (раздел 3.2), поэтому по принципу максимума супремум ρ по $\mathbb{C}^-$ достигается на мнимой оси, а условие A(α) проверяется на лучах $\arg(-z) = \pm\alpha$. Мы вычисляли $\rho(iy)$ на $4 \cdot 10^5$ точках $y \in [10^{-3}, 10^{6}]$ с логарифмическим шагом и уточняли максимум локальной оптимизацией; угол α находился бисекцией по лучам. Для CD и Грэгга ρ вычислялась на сетке с шагом $0{,}025$ по $\operatorname{Re} z$ и $0{,}05$ по $\operatorname{Im} z$. Габариты области в таблице 3 относятся к связной компоненте $\{\rho \le 1\}$, содержащей точку $z = -0{,}05$. Сеточный расчёт (8) для трапеций совпадает с аналитической формулой (9) с точностью $3 \cdot 10^{-15}$. Области устойчивости изображены в стиле [12]: заливка $1 - \rho$ оттенками серого (чёрный цвет соответствует $\rho \approx 1$, светлый $\rho \approx 0$), неустойчивая часть не закрашена, граница $\rho = 1$ показана линией.

3. Результаты

3.1. Метод трапеций

Результаты для композиций метода трапеций приведены в таблице 2 и на рис. 2–3. Опора P2 и симметрично-сопряжённые схемы P3C и P6SC A-устойчивы: на мнимой оси $\rho \equiv 1$ (отклонение от 1 не превышает 10^{-15}). Комплексные тройные прыжки P4C и P6C A-устойчивость теряют. Спектральный радиус на мнимой оси достигает $1{,}0184$ при $y \approx 10{,}1$ у P4C и $1{,}4043$ при $y \approx 26{,}3$ у P6C. По непрерывности $\rho > 1$ и в полосе

слева от оси (рис. 3): при $|\operatorname{Im} z| = 40$ граница $\rho = 1$ проходит через $\operatorname{Re} z = -0{,}17$ у P4C и через $\operatorname{Re} z = -1{,}82$ у P6C. Наибольшие углы секторов устойчивости, найденные бисекцией по лучам, равны 89,54° у P4C и 87,36° у P6C. Без проекции Re картина хуже: максимумы 1,211 и 2,390, углы 83,47° и 81,20°. Вещественные схемы P4R и P6R имеют полюсы на отрицательной вещественной полуоси, поэтому для них $\alpha = 0$. Однако множество неустойчивости в левой полуплоскости у них мало и сосредоточено около полюсов: у P4R это $\operatorname{Re} z \in [-1{,}20;\ -1{,}13]$, $|\operatorname{Im} z| < 0{,}035$ (площадь $3 \cdot 10^{-3}$), у P6R $\operatorname{Re} z \in [-1{,}13;\ -0{,}91]$, $|\operatorname{Im} z| < 0{,}14$ (площадь $0{,}05$). Вне этих окрестностей в квадрате $[-200, 0] \times [-200, 200]$ $\rho \le 1$. У P4C и P6C, наоборот, неустойчивость занимает неограниченную полосу вдоль мнимой оси.

Таблица 2. A-устойчивость композиций метода трапеций. y^* — точка максимума $\rho(iy)$, полюсы указаны в левой полуплоскости.

Схема	Полюсы в $\mathbb{C}^-$	$\sup \rho(iy)$, Re	y^*	α, Re	$\sup \rho(iy)$, без Re	α, без Re	A-уст.
P2	нет	1	—	90°	1	90°	да
P3C	нет	1	—	90°	1	90°	да
P6SC	нет	1	—	90°	1	90°	да
P4C	нет	1,0184	10,1	89,54°	1,2113	83,47°	нет
P6C	нет	1,4043	26,3	87,36°	2,3903	81,20°	нет
P4R	$-1{,}175$	—	—	0°	—	0°	нет
P6R	$-1{,}000;\ -1{,}097$	—	—	0°	—	0°	нет

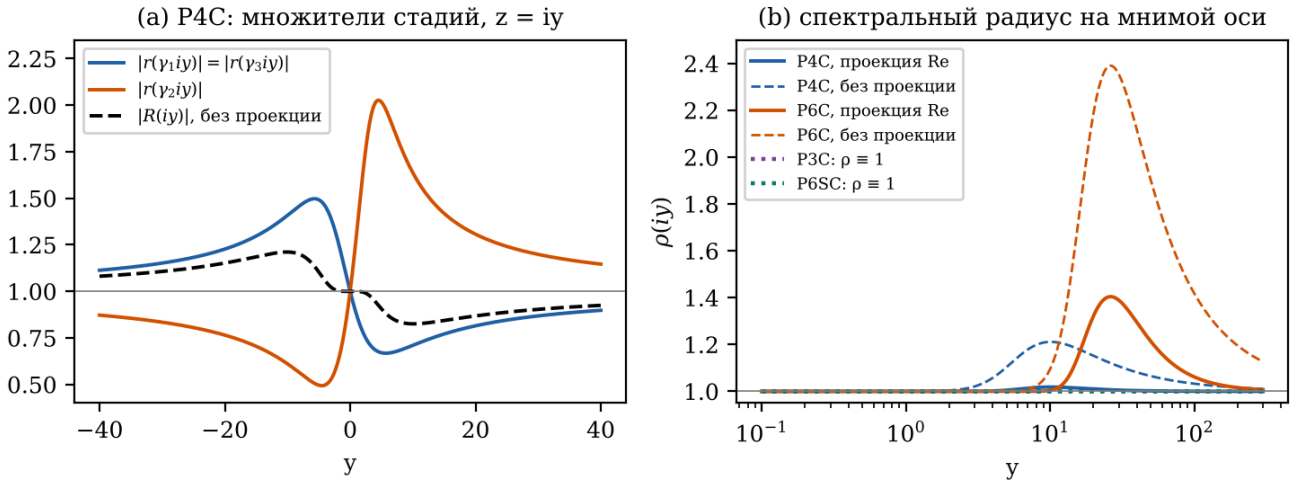


Рисунок 2. Метод трапеций на мнимой оси $z = iy$. (a) Модули множителей стадий схемы P4C и их произведение без проекции. (b) Спектральный радиус $\rho(iy)$ схем P4C и P6C с проекцией Re и без неё; у P3C и P6SC $\rho \equiv 1$.

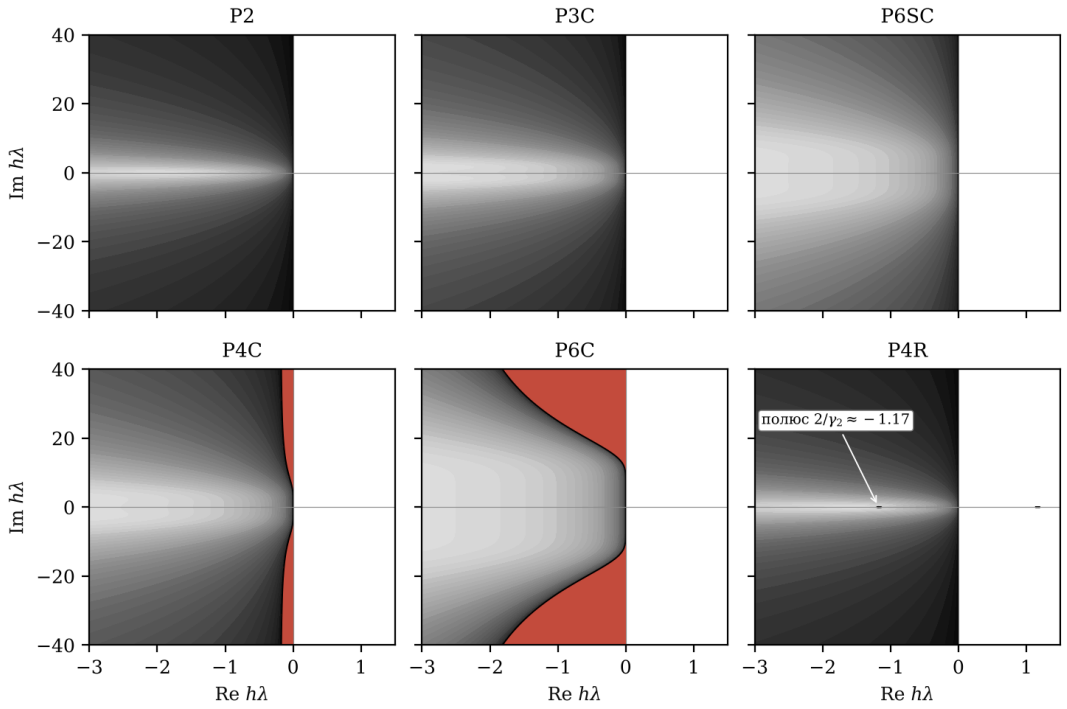


Рисунок 3. Области устойчивости композиций метода трапеций около мнимой оси (с проекцией Re). Серая заливка показывает $(1-\rho)^{0{,}3}$; показатель 0,3 растягивает шкалу около $\rho=1$, иначе почти вся область была бы чёрной. Красным закрашено множество, где $\operatorname{Re} h\lambda<0$, но $\rho>1$. У P4R такое множество есть только около полюса $2/\gamma_2\approx-1{,}175$ (отмечен стрелкой); оно занимает несколько ячеек сетки и на рисунке почти не видно. Маленькое пятно устойчивости в точке $+1{,}175$ правой полуплоскости — окрестность нуля $-2/\gamma_2$.

3.2. Механизм потери A-устойчивости

Из (4) следует, что множитель стадии $|r(\gamma iy)|$ меньше 1, если $\operatorname{Re}(\gamma iy)=-y\operatorname{Im}\gamma<0$, и больше 1 в противном случае. При $y>0$ стадии с $\operatorname{Im}\gamma>0$ демпфируют, а стадии с $\operatorname{Im}\gamma<0$ усиливают. У P4C две стадии с $\operatorname{Im}\gamma_{1,3}>0$ и одна с $\operatorname{Im}\gamma_2<0$, и сопряжённых им стадий в схеме нет. При $y=10{,}11$ произведение равно $0{,}7115\cdot 1{,}6307\cdot 0{,}7115=0{,}826$, а при $y=-10{,}11$ равно $1{,}4054\cdot 0{,}6133\cdot 1{,}4054=1{,}211$ (рис. 2а). Для вещественной системы собственные числа идут парами $\lambda,\bar\lambda$, и проекция (9) усредняет обе ветви. Она снижает максимум до 1,018, но не убирает его.

Отрицательный вещественный шаг действует иначе. Если $\gamma_j<0$, то стадия переводит всю левую полуплоскость в правую, где опора неустойчива. Для трапеций $|r(\gamma_j z)|>1$ при всех $\operatorname{Re} z<0$, а у функции $\mathcal{R}$ появляется полюс $z=2/\gamma_j<0$. Нуль множителя $r(\gamma_i z)$ находится в точке $z=-2/\gamma_i$ и мог бы сократить этот полюс только при $\gamma_i=-\gamma_j$, чего в схемах P4R и P6R нет. Вообще, если A-устойчивая рациональная r имеет полюс w_p ($\operatorname{Re} w_p>0$), то при $\gamma_j<0$ точка w_p/γ_j лежит в $\mathbb{C}^-$. Если она не сокращается нулём другого множителя, композиция не A-устойчива, причём рост около полюса неограничен, хотя и локализован. Для вещественных схем $\mu\equiv\mathcal{R}$ (замечание (ii) раздела 2.3), так что проекция здесь не помогает.

Условие $\operatorname{Re}\gamma_i>0$ этого не допускает, если полюсы опоры вещественны: полюс $r(\gamma z)$ находится в точке $z=w_p/\gamma$, и $\operatorname{Re}(w_p/\gamma)=w_p\operatorname{Re}\gamma/|\gamma|^2>0$. Однако без замкнутости относительно сопряжения на мнимой оси $|\mathcal{R}(iy)|\neq 1$, как у P4C и P6C. Обе части рассуждения объединяет следующая теорема.

3.3. Достаточное условие A-устойчивости

Теорема 1. *Пусть r — рациональная функция устойчивости A-устойчивого симметричного метода с вещественными коэффициентами, так что $r(z)r(-z)=1$ и $r(\bar z)=\overline{r(z)}$. Пусть мультимножество $\{\gamma_1,\dots,\gamma_m\}$ замкнуто относительно комплексного сопряжения и для каждого полюса w_p функции r и каждого γ_i выполнено $|\arg w_p|+|\arg\gamma_i|<\pi/2$. Тогда $|\mathcal{R}(z)|\le 1$ и $|\mu(z)|\le 1$ при $\operatorname{Re} z\le 0$, то есть компози-*

ция A-устойчива с проекцией Re и без неё. В частности, если все полюсы r вещественны (метод трапеций), достаточно условия $\operatorname{Re}\gamma_i > 0$.

Доказательство. 1) Полюс множителя $r(\gamma_i z)$ находится в $z = w_p/\gamma_i$, и $|\arg z| = |\arg w_p - \arg\gamma_i| \le |\arg w_p| + |\arg\gamma_i| < \pi/2$. Значит, все полюсы $\mathcal{R}$ лежат в открытой правой полуплоскости и $\mathcal{R}$ аналитична в замкнутой $\mathbb{C}^-$. 2) Из A-устойчивости и симметрии $|r(iy)|^2 = r(iy)\,r(-iy) = 1$. Поэтому для вещественного γ_i имеем $|r(\gamma_i iy)| = 1$. Для пары $\gamma, \bar\gamma$ заметим, что $\bar\gamma\, iy = -\overline{\gamma\, iy}$, откуда $r(\bar\gamma iy) = 1/r(\overline{\gamma iy}) = 1/\overline{r(\gamma iy)}$ и $|r(\gamma iy)|\,|r(\bar\gamma iy)| = 1$. Следовательно, $|\mathcal{R}(iy)| = 1$ при всех y. 3) При $|z| \to \infty$ функция $\mathcal{R}(z)$ стремится к конечному пределу $\prod_i r(\infty)$, и он совпадает с пределом вдоль мнимой оси, поэтому по модулю не превосходит 1. По принципу максимума для функции, аналитической в $\mathbb{C}^-$ и непрерывной вплоть до границы, включая бесконечность, получаем $|\mathcal{R}| \le 1$ в $\mathbb{C}^-$. Оценка $|\mu| \le 1$ следует из замечания (i) раздела 2.3 (а по замечанию (ii) здесь $\mu \equiv \mathcal{R}$). ∎

Условия теоремы выполняются для трапеций со схемами P3C и P6SC, что согласуется с таблицей 2. Тройной прыжок P4C/P6C не замкнут относительно сопряжения. Само по себе это неустойчивости не доказывает: невыполнение достаточного условия ничего не говорит о его выводе. Потеря A-устойчивости P4C и P6C установлена расчётом в разделе 3.1.

Условие на аргументы полюсов существенно. Возьмём симметричный A-устойчивый метод Гаусса–Лежандра с тремя стадиями. Его функция устойчивости — аппроксимация Паде (3,3) с полюсами $4{,}644$ и $3{,}678 \pm 3{,}509i$, у последних $|\arg w_p| = 43{,}65^\circ$. В композиции со схемой P6SC, у которой $|\arg\gamma_2| = 47{,}52^\circ$, сумма аргументов превышает 90°. Тогда $\mathcal{R}$ имеет полюсы $z \approx -0{,}4118 \pm 20{,}0418i$ в левой полуплоскости, хотя на мнимой оси по-прежнему $|\mathcal{R}(iy)| = 1$ с точностью 10^{-15} (рис. 4). На расстоянии 0,02 от полюса $|\mathcal{R}| = |\mu| = 28{,}9$. Итак, для опор с комплексными полюсами проверка только на мнимой оси недостаточна, и одной замкнутости набора γ относительно сопряжения с $\operatorname{Re}\gamma_i > 0$ не хватает.

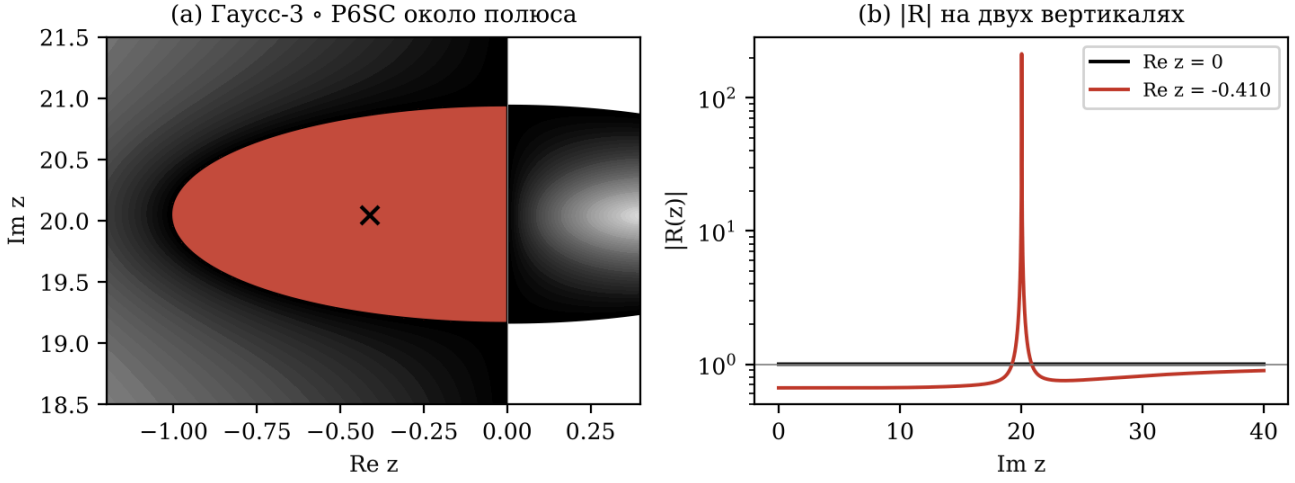


Рисунок 4. Метод Гаусса–Лежандра (3 стадии) со схемой P6SC. (a) Окрестность полюса $z \approx -0{,}41 + 20{,}04i$ (крестик); красным отмечено множество, где $\operatorname{Re} z < 0$ и $|\mathcal{R}| > 1$. (b) $|\mathcal{R}|$ на мнимой оси тождественно равен 1, а на вертикали $\operatorname{Re} z = -0{,}41$ имеет пик выше 10^2.

3.4. Методы CD и Грэгга

Методы CD и Грэгга не A-устойчивы уже как опоры, и спектральный радиус на мнимой оси у них неограниченно растёт. Для CD $\rho(5i) = 23{,}0$, $\rho(50i) = 2{,}50 \cdot 10^3$, $\rho(500i) = 2{,}50 \cdot 10^5$ при любом k, поскольку при $\sigma = 0$ в (7) $a = d = 0$. Для Грэгга $\rho(iy) \approx |y|^3/8$ при больших $|y|$: $\rho(5i) = 15{,}7$, $\rho(50i) = 1{,}56 \cdot 10^4$. Поэтому вопрос об A-устойчивости их композиций снимается, и остаётся сравнить ограниченные области устойчивости (таблица 3, рис. 5–7).

Таблица 3. Связная компонента области устойчивости, содержащая $z = -0{,}05$: наименьшее $\operatorname{Re} z$ в компоненте (для всех схем оно достигается на вещественной оси), $\max|\operatorname{Im} z|$, площадь S и линейный размер на одну стадию $|\operatorname{Re}_{\min}|/m$. Точность по Re равна шагу сетки 0,025. Для CD при $k = 1$ компоненты P2 и комплексных схем доходят до левого края сетки $\operatorname{Re} z = -40$, площадь для них не приводится. На методе Грэгга схемы 6-го порядка имеют порядок 5 (раздел 2.2).

Схема	CD, $k = 0$ (форма Фробениуса)				CD, $k = 1$		Грэгг			
	$\operatorname{Re}_{\min}$	$\lvert\operatorname{Im}\rvert_{\max}$	S	$\lvert\operatorname{Re}_{\min}\rvert/m$	$\operatorname{Re}_{\min}$	$\lvert\operatorname{Im}\rvert_{\max}$	$\operatorname{Re}_{\min}$	$\lvert\operatorname{Im}\rvert_{\max}$	S	$\lvert\operatorname{Re}_{\min}\rvert/m$
P2	−2,00	2,00	6,3	2,00	≤ −40	2,00	−3,08	2,45	11,7	3,08
P3C	−3,28	2,90	16,0	1,64	≤ −40	3,45	−4,95	3,85	33,5	2,48
P4C	−5,18	4,55	39,5	1,73	≤ −40	5,30	−7,95	6,05	81,3	2,65
P6SC	−7,88	6,30	82,0	1,58	≤ −40	8,25	−12,03	8,75	182,2	2,41
P6C	−14,95	12,20	300,0	1,66	≤ −40	15,80	−21,98	15,85	600,0	2,44
P4R	−0,55	1,55	1,50	0,18	−1,13	1,55	−1,80	1,50	3,68	0,60
P6R	−0,45	1,55	1,32	0,05	−0,90	1,55	−1,38	1,20	1,59	0,15

Для CD в форме Фробениуса ($k = 0$) область опоры P2 вписана в прямоугольник $[-2, 0] \times [-2, 2]$, как и в [12]. Комплексные схемы с $\operatorname{Re}\gamma_i > 0$ расширяют область в расчёте на макрошаг h: у P6C левая граница доходит до $-14{,}95$. Однако схема из m стадий требует m шагов опоры, и в расчёте на одну стадию линейный размер области у всех комплексных схем меньше, чем у опоры: 1,58–1,73 против 2,00 для CD при $k = 0$ и 2,41–2,65 против 3,08 для Грэгга (таблица 3). Площадь растёт как квадрат шага, и в нормировке S/m^2 опора также выигрывает (6,3 против 4,4 у P4C и 3,7 у P6C). Таким образом, комплексные композиции дают более высокий порядок при сохранении (немного уменьшенного) запаса устойчивости, но не увеличивают его при равных затратах. При $k = 1$ область опоры представляет собой полосу $|\operatorname{Im} z| \le 2$ вдоль отрицательной полуоси, уходящую по крайней мере до края сетки $\operatorname{Re} z = -40$ (ср. [12]). Комплексные схемы расширяют полосу до 3,45 (P3C), 5,3 (P4C), 8,25 (P6SC) и 15,8 (P6C). Для метода Грэгга картина та же: левая граница сдвигается с $-3{,}08$ у P2 до $-21{,}98$ у P6C.

Вещественные схемы ведут себя противоположно. Компонента, содержащая начало координат, сжимается: её линейный размер на стадию в 5–40 раз меньше, чем у опоры. Остальная часть множества $\{\rho \le 1\}$ распадается на отдельные куски: у P6R при $k = 0$ сетка выделяет 22 связные компоненты, при $k = 1$ — 29. Особенно наглядно это видно у CD при $k = 1$ (рис. 6). Полоса опоры у P4R разрезана в точке $z \approx -1{,}17$, где у трапеций находится полюс $2/\gamma_2$; при $k = 1$ на вещественной оси матрица (7) треугольна и CD действует на диагонали как метод трапеций. Слева от этой точки сохраняется полоса с двумя наклонными ветвями, которая отделена от компоненты около нуля окрестностью полюса. Это согласуется с «фрагментированными» областями, описанными в [12] для вещественных композиций CD (там рассматривались тройной прыжок и схемы 10-го порядка из 31–35 стадий, которые мы не пересчитывали). Механизм тот же, что в разделе 3.2: стадия с $\gamma_j < 0$ отображает левую полуплоскость в правую, где опора неустойчива, и устойчивость сохраняется только там, где положительные стадии успевают компенсировать рост. При комплексных γ_i с $\operatorname{Re}\gamma_i > 0$ точки $\gamma_i z$ около отрицательной полуоси остаются в левой полуплоскости, и основная компонента не разрезается. Отдельные мелкие островки устойчивости встречаются и у комплексных схем: у P3C для CD сетка выделяет 13 компонент при $k = 0$ и 11 при $k = 1$ (на рисунках не показаны), у P6SC на методе Грэгга видны 4 островка (рис. 7). Но основная компонента у них связна и содержит отрезок отрицательной полуоси от 0 до $\operatorname{Re}_{\min}$.

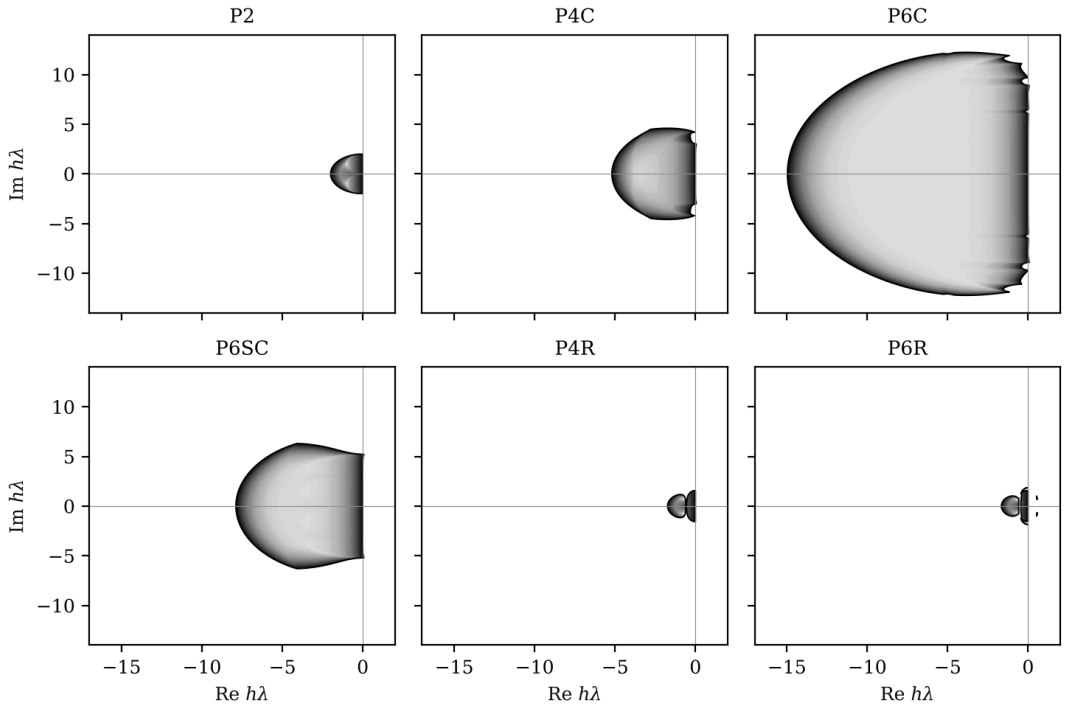


Рисунок 5. Области устойчивости композиций метода CD ($s = 0{,}5$) для тестовой матрицы в форме Фробениуса ($k = 0$). Заливка $1 - \rho$ в оттенках серого, как в [12].

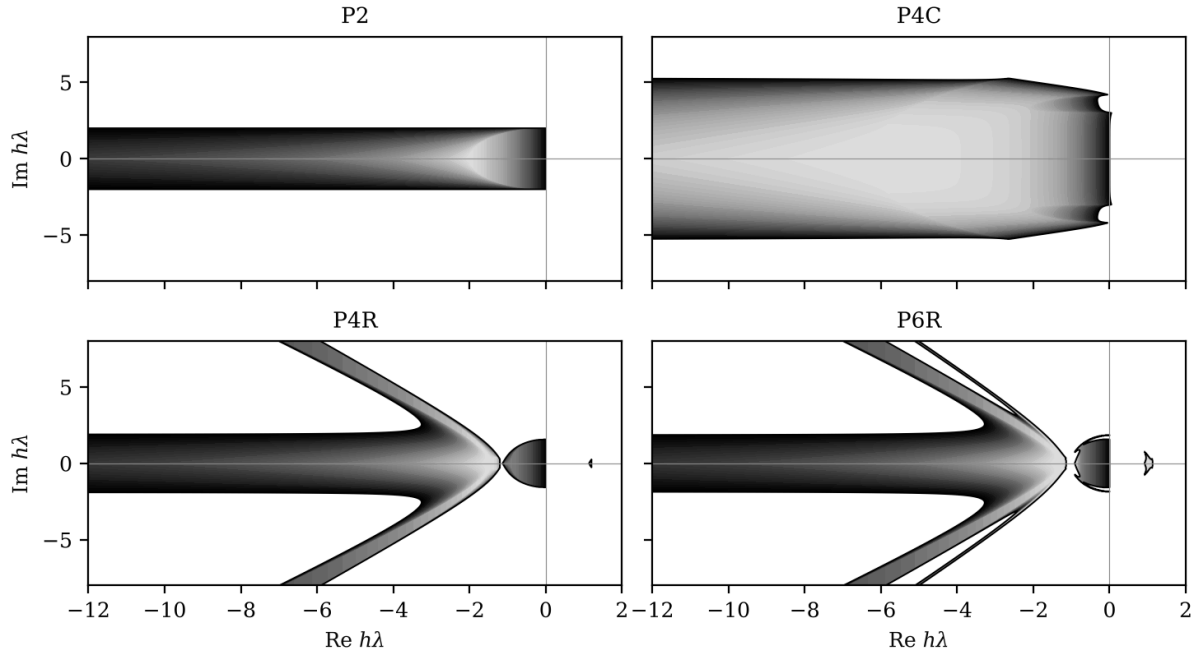


Рисунок 6. Области устойчивости композиций метода CD при $k = 1$ (жорданова форма). Комплексная схема P4C расширяет полосу опоры, а вещественные схемы P4R и P6R разрезают её на части.

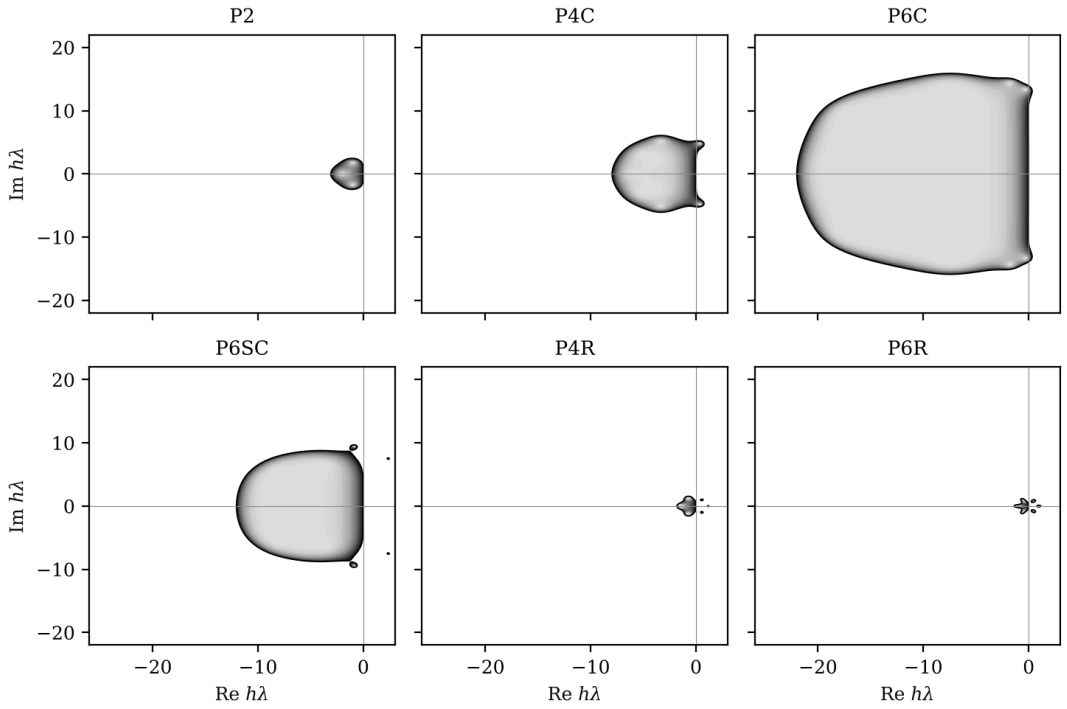


Рисунок 7. Области устойчивости композиций метода средней точки Грэгга со сглаживанием (6).

3.5. Численный пример

Рассмотрим задачу $\dot y = A\big(y - g(t)\big) + g'(t)$, где $A = \begin{pmatrix} -0{,}5 & 26 \\ -26 & -0{,}5 \end{pmatrix}$ и $g(t) = (\sin t, \cos t)^{\mathsf T}$, с начальным условием $y(0) = (0{,}5;\ 1)^{\mathsf T}$ на отрезке $[0, 30]$. Точное решение $y = g(t) + e^{At}\big(y(0) - g(0)\big)$ состоит из медленной части g и быстрой затухающей моды с $\lambda = -0{,}5 \pm 26i$. При $h = 1$ точка $h\lambda$ попадает на локальный максимум ρ у P6C ($\rho = 1{,}199$), а у остальных схем $\rho < 1$: 0,997 у P2, 0,986 у P4C, 0,950 у P6SC. На рис. 8 видно, что при $h = 1$ решение P6C разрастается: ошибка в момент $T = 30$ равна 85,7. У P2, P3C, P4C и P6SC ошибка остаётся ограниченной (0,454; 0,366; 0,277; 0,080). При $h = 0{,}5$ ($\rho_{\text{P6C}} = 0{,}854$) устойчивы все схемы, и P6C даёт наименьшую ошибку, $1{,}1 \cdot 10^{-4}$. Отметим, что при $h = 1$ быструю моду не разрешает ни одна схема, и сама опора P2 гасит её очень медленно, так как $|r(z)| \to 1$ при $|z| \to \infty$. Пример показывает не точность, а то, что потеря A-устойчивости приводит к росту решения задачи с затухающей модой.

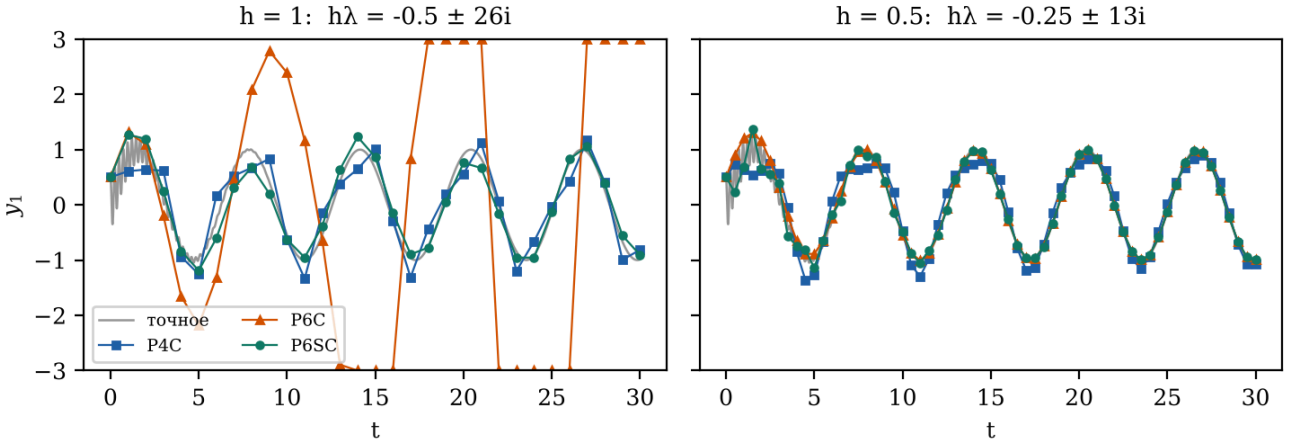


Рисунок 8. Компонента y_1 решения задачи раздела 3.5, метод трапеций в качестве опоры. Слева $h = 1$: P6C неустойчива, кривая обрезана на уровне ±3. Справа $h = 0{,}5$: устойчивы все схемы.

4. Обсуждение

На вопрос, является ли композиция A-устойчивого метода A-устойчивой, ответ в общем случае отрицательный, причём по двум разным причинам. Вещественные схемы порядка выше 2 обязательно содержат отрицательные шаги [5–7]. Такой шаг даёт полюс композиции на отрицательной вещественной полуоси, так что $\alpha = 0$, хотя неустойчивость сосредоточена в малой окрестности полюса. Комплексные схемы с $\operatorname{Re}\gamma_i > 0$ этого недостатка лишены, но, если набор коэффициентов не замкнут относительно сопряжения, множители стадий на мнимой оси не компенсируют друг друга. Тогда A-устойчивость ослабляется до A(α) с α, близким к 90°: 89,54° у P4C и 87,36° у P6C. На практике это означает рост решения при крупном шаге для слабо затухающих колебательных мод с $|h\lambda| \sim 10$–30, как в примере раздела 3.5.

Теорема 1 даёт простой конструктивный критерий: симметрично-сопряжённые схемы с положительными вещественными частями сохраняют A-устойчивость опоры с вещественными полюсами. Схема P6SC при этом дешевле P6C (5 стадий вместо 9). Сам класс симметрично-сопряжённых композиций известен [11], и мы не претендуем на его новизну. В [11] устойчивость таких схем изучалась численно для гармонического осциллятора на опоре Штёрмера–Верле. Наш вклад — условие A-устойчивости для неявной опоры и пример, показывающий его границы для опор с комплексными полюсами. Порядок 6 схема P6SC имеет для вещественной части решения, поэтому результат относится к вещественным задачам.

Для полунеявного метода CD и явного метода Грэгга A-устойчивость недостижима, но качественный вывод похожий. Вещественные схемы с отрицательными шагами разрезают область, что согласуется с «фрагментацией», обнаруженной в [12]. Комплексные коэффициенты дают области со связной основной компонентой, расширяющиеся с порядком в расчёте на макрошаг; в расчёте на одну стадию они несколько меньше области опоры. Ограничения работы: рассматривается только линейная тестовая система, для CD — только крайние значения асимметрии $k = 0$ и $k = 1$; нелинейная устойчивость и влияние метода Ньютона в комплексной арифметике не изучались.

5. Выводы

1. Композиция A-устойчивого метода трапеций со схемами комплексного тройного прыжка 4-го и 6-го порядков не A-устойчива: на мнимой оси ρ достигает 1,018 и 1,404, а углы A(α) равны 89,54° и 87,36°. У вещественных схем Йошиды есть полюс на отрицательной вещественной полуоси ($\alpha = 0$), но неустойчивость сосредоточена около него.

2. Доказано: если опора симметрична, A-устойчива и имеет вещественные полюсы, а коэффициенты композиции имеют положительные вещественные части и образуют замкнутый относительно сопряжения набор, то композиция A-устойчива. Для опор с комплексными полюсами достаточно дополнительного условия $|\arg w_p| + |\arg \gamma_i| < \pi/2$; без него A-устойчивость может нарушаться, что показано на примере метода Гаусса–Лежандра.

3. Для полунеявного метода CD и явного метода Грэгга комплексные схемы расширяют ограниченную область устойчивости в расчёте на макрошаг (у CD при $k = 0$ — с $[-2, 0] \times [-2, 2]$ до $[-15, 0] \times [-12{,}2, 12{,}2]$ у P6C), но не в расчёте на одно вычисление стадии; вещественные схемы с отрицательными шагами область дробят.

Код, данные и рисунки: репозиторий проекта, каталог `paper/` (скрипт `paper/src/calc.py` воспроизводит все числа статьи) и пакет `composition_solver/csolver`.

Список литературы

1. Hairer E., Lubich C., Wanner G. Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations. 2nd ed. Berlin: Springer, 2006.
2. McLachlan R.I., Quispel G.R.W. Splitting methods // Acta Numerica. 2002. Vol. 11. P. 341–434.
3. Yoshida H. Construction of higher order symplectic integrators // Physics Letters A. 1990. Vol. 150. P. 262–268.

4. Suzuki M. Fractal decomposition of exponential operators with applications to many-body theories and Monte Carlo simulations // Physics Letters A. 1990. Vol. 146. P. 319–323.
5. Sheng Q. Solving linear partial differential equations by exponential splitting // IMA Journal of Numerical Analysis. 1989. Vol. 9. P. 199–212.
6. Suzuki M. General theory of fractal path integrals with applications to many-body theories and statistical physics // Journal of Mathematical Physics. 1991. Vol. 32. P. 400–407.
7. Goldman D., Kaper T.J. N-th-order operator splitting schemes and nonreversible systems // SIAM Journal on Numerical Analysis. 1996. Vol. 33. P. 349–367.
8. Hansen E., Ostermann A. High order splitting methods for analytic semigroups exist // BIT Numerical Mathematics. 2009. Vol. 49. P. 527–542.
9. Castella F., Chartier P., Descombes S., Vilmart G. Splitting methods with complex times for parabolic equations // BIT Numerical Mathematics. 2009. Vol. 49. P. 487–508.
10. Blanes S., Casas F., Chartier P., Murua A. Optimized high-order splitting methods for some classes of parabolic equations // Mathematics of Computation. 2013. Vol. 82. P. 1559–1576.
11. Blanes S., Casas F., Chartier P., Escorihuela-Tomàs A. On symmetric-conjugate composition methods in the numerical integration of differential equations // Mathematics of Computation. 2022. Vol. 91. P. 1739–1761.
12. Galchenko M., Sheptunova V., Karimov A., Kopets E., Muni S.S., Butusov D. New approaches to stability analysis for semi-implicit numerical integration methods // Mathematics. 2026. Vol. 14. Art. 231. DOI: 10.3390/math14020231.
13. Fedoseev P., Karimov A., Legat V., Butusov D. Preference and stability regions for semi-implicit composition schemes // Mathematics. 2022. Vol. 10, no. 22. Art. 4327.
14. Ostrovskii V.Yu., Rybin V.G., Karimov A.I., Butusov D.N. Inducing multistability in discrete chaotic systems using numerical integration with variable symmetry // Chaos, Solitons & Fractals. 2022. Vol. 165. Art. 112794.
15. Gragg W.B. On extrapolation algorithms for ordinary initial value problems // SIAM Journal on Numerical Analysis, Ser. B. 1965. Vol. 2. P. 384–403.
16. Hairer E., Wanner G. Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems. 2nd ed. Berlin: Springer, 1996.
17. Blanes S., Casas F. On the necessity of negative coefficients for operator splitting schemes of order higher than two // Applied Numerical Mathematics. 2005. Vol. 54. P. 23–37.